

IEEE RAG Hackathon · Bethlehem University 2026

المرشد الأكاديمي الذكي

إجابة صحيحة، بمصدرها، وبلهجتك — من وثائق جامعة فلسطين الأهلية الرسمية

هجين RAG | عربي ولهجة محكية | صوت ↔ صوت | نماذج مفتوحة المصدر ومجانية

الفريق: يوسف شعيبات · حسين جرادات — جامعة فلسطين الأهلية
Yousef Sheebat · Hussein Jaradat

المشكلة

المعلومة موجودة... لكنها ضائعة بين اللوائح والأدلة والخطط

سارة · سنة أولى

«كم مادة بقدر أسجل بأول فصل؟» لا تعرف نظام الساعات المعتمدة.

أحمد · سنة ثالثة

«رسبت بمادة، هل بتأثر على تسجيلي للمادة اللي بعدها؟»

ليلى · سنة رابعة

«شو بقي لي عشان أتخرج؟» تحتاج إجابة دقيقة لا تخميناً.

225,418

طالب تعليم عالٍ في فلسطين (جامعات وكليات، 2022/23)

26,486

خريجاً سنوياً من جامعات الضفة (2022/23)

1:296

مرشد لكل 296 طالباً — الوسيط في الجامعات الأمريكية

60

وثيقة رسمية في جامعتنا وحدها: دليلان، لوائح، 48 خطة دراسية

الإجابة الخاطئة مكلفة: ساعات ضائعة، فصل إضافي، أو إنذار أكاديمي. والطلاب يسألون **بلهجتهم** والوثائق مكتوبة **بالفصحى القانونية**.

المصادر: PCBS، التعليم 1994–2024 · PCBS، مؤشرات التعليم المختارة 2024 (الضفة) · NACADA, Advisor Load survey (الوسيط 296:1، لا تتوفر نسبة فلسطينية — قد تكون أسوأ **افتراض**) · موقع paluniv.edu.ps

الحل

مرشد يجيب من وثائق الجامعة فقط، ويثبت كل إجابة بمصدرها

✓ يفهم اللهجة والصوت

«شو بصير إذا غبت أكثر من المسموح؟» بالكتابة أو بالصوت، ويرد بصوت.

✓ يثبت كل إجابة

رقم مصدر بعد كل معلومة + نافذة تعرض النص الأصلي من اللائحة مع رابطه الرسمي.

✓ يقول «لا أعرف» بصدق

يرفض ما ليس في الوثائق ويحيل إلى عمادة القبول والتسجيل.

لماذا RAG؟	المشكلة في البديل
نموذج لغوي وحده	يهلوس، لا يعرف لوائحنا، بلا مصدر
بحث نصي تقليدي	لا يفهم اللهجة، ولا يجمع إجابة
Fine-tuning	مكلف، يتقادم مع كل لائحة جديدة، بلا اقتباس
RAG (حلنا)	**محدّث فوراً · بمصدر · بتكلفة شبه صفرية**

تحديث اللائحة = رفع ملف جديد من لوحة الإدارة. لا إعادة تدريب.

المعمارية والتقنيات

RAG هجين مصمم للعربية

① تجهيز المعرفة (مرة واحدة)

جمع آلي
60 وثيقة من paluniv.edu.ps
PDF + صفحات 48 برنامجاً

←

تنظيف عربي
NFKC · إزالة القوائم والترويسات
إصلاح النص المقلوب

←

تقطيع ذكي
حسب البند/العنوان
كل مساق في الخطة = سجل

←

فهرس هجين
BM25 عربي مطبّع
+ multilingual-e5 (محلي)

② الإجابة (مع كل سؤال)

فهم السؤال
لهجة ← فصحى
دمج سياق المتابعة

←

استرجاع
بحث هجين + دمج RRF
تفضيل الإصدار الأحدث

←

بوابة رفض
قبل النموذج: لا دليل
= «لا أعرف» بلا تكلفة

←

توليد مؤرَّض
Qwen 3.8 (مفتوح المصدر)
اقتباس [n] لكل معلومة

←

تحقق
فحص أرقام المصادر
شارة ثقة للإجابة

لماذا هجين؟

BM25 يلتقط الأرقام الدقيقة (رقم المساق، البند)، والمتجهات تلتقط المعنى واللهجة.

لماذا هذه النماذج؟

قارنّا 3 خيارات مجانية بالتجربة؛ Qwen عبر Groq: عربية قوية وسرعة ~1 ث، مع احتياطي تلقائي gpt-oss-120b.

خصوصية

Embeddings محلية، حجب الأرقام والإيميلات من السجلات، ومسار محلي كامل عبر Ollama.

العرض العملي — إجابات حقيقية من النظام

أمثلة: مباشر · جدول · خارج المستندات

كم ساعة بقدر أسجل بالفصل؟

الحد الأعلى العادي **18 ساعة معتمدة** [1]، ويُسمح بـ **21 ساعة** فقط في فصل التخرج أو بمعدل تراكمي 80% فأعلى [1]. الحد الأدنى 12 ساعة [1]، والمنذر أكاديمياً لا يتجاوز 12 ساعة [4]. *هل أنت في فصل التخرج؟*

📄 الأنظمة واللوائح للقبول والتسجيل — البند (4) · paluniv.edu.ps/?page_id=136966

كم عدد الساعات المعتمدة لبرنامج تكنولوجيا المعلومات؟

عدد الساعات المعتمدة لبرنامج تكنولوجيا المعلومات هو **133 ساعة معتمدة** [4].

📄 برنامج تكنولوجيا المعلومات — نبذة عن البرنامج · page_id=3207?

متى موعد امتحان الخوارزميات الأسبوع القادم؟

عذراً، لا تتوفر لدي معلومات عن هذا السؤال في المستندات المتاحة. يرجى مراجعة **عمادة القبول والتسجيل** (reg@paluniv.edu.ps · تحويلة 142).

في الواجهة

🎙️ سؤال بالصوت ورد صوتي · 📄 «عرض المصدر» يفتح النص الأصلي مظللاً · 👍👎 تقييم · شارة ثقة · «كيف وصل المرشد للإجابة؟» · حفظ المحادثات · لوحة إدارة.

الفيديو المرفق (2:30) يعرض المسار كاملاً.

من 42% إلى 92% في دقة الاسترجاع بتحليل الأخطاء

المقياس	Baseline	بعد التحسين
دقة الاسترجاع Hit@4	42%	**92%**
MRR (ترتيب النتيجة الصحيحة)	0.33	**0.81**
دقة الإجابات	73%	**87%**
دقة الاقتباس	25%	**83%**
رفض الأسئلة خارج النطاق	100%	**100%**
متوسط زمن الإجابة	3.6 ث	**3.1 ث**

15 سؤال اختبار · 7 أنواع

مباشر · لهجة · جدول · متعدد المستندات · متابعة · غير موجود · خارج النطاق

ماذا اكتشفنا وأصلحنا

① مسارات Windows منعت ربط عناوين البرامج
② بيانات تجريبية اختلطت بالحقيقية
③ صفحات البرامج استُبعدت عند الجمع
④ «؟» العربية التصقت بآخر كلمة في البحث

ما زال يفشل بصراحة: مساق باسم مشترك بين برامج (الحل: أن يسأل «أي برنامج؟») · ونظام البكالوريوس PDF ممسوح ضوئياً (الحل: OCR عربي).

التقرير الكامل: eval/report_final.md في المستودع · القياس آلي بـ eval/run_eval.py

تحليل السوق

السوق: الجامعات الفلسطينية أولاً، ثم المنطقة

TAM — كل طلاب التعليم العالي في فلسطين



225,418 طالب × 2$/طالب/سنة ≈ **451K$ سنوياً**

SAM — طلاب الضفة الغربية (قابلون للوصول الآن)



136,477 طالب × 2$ ≈ **273K$ سنوياً**

SOM — أول سنتين: جامعتان (~10% من SAM)



13,650 طالب × 2$ ≈ **27K$ سنوياً** افتراض

العملاء المستهدفون

13 جامعة · 9 كليات جامعية · 11 كلية مجتمع في فلسطين. صاحب القرار: نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد القبول والتسجيل.

لماذا الآن؟

87.8% من البالغين يستخدمون الإنترنت و85.7% يملكون هاتفاً ذكياً — الطالب جاهز لمرشد رقمي.

المصادر: PCBS التعليم 1994–2024 و2024 (الضفة) · US ITA: West Bank Higher Education System مؤشرات تكنولوجيا المعلومات 2023 · سعر 2$/طالب افتراض مبني على ترخيص مؤسسي منخفض

نموذج الإيرادات والتسعير

الجامعة تدفع، والطالب يستخدمه مجاناً (B2B SaaS)

أساسي
$2

لكل طالب سنوياً · حد أدنى 5,000$

مرشد ويب بالعربية، مصادر، رفض آمن، لوحة إدارة.

متقدم ★
$3

لكل طالب سنوياً

+ قناة واتساب، صوت، تحليلات فجوات المعرفة، «خطة تخرجي».

إعداد وتكامل
$1,000

مرة واحدة

جمع الوثائق، الفهرسة، التخصيص بهوية الجامعة.

اقتصاديات العميل (جامعة متوسطة 6,800 طالب)	القيمة
الإيراد السنوي من جامعة واحدة	≈ $13,600 افتراض
تكلفة الإجابة على نموذج مدفوع عند التوسع (Haiku 5.5)	≈ $0.0005 للإجابة · اليوم: 0$ (خطة مجانية)
LTV (هامش 90% × 4 سنوات تعاقد)	≈ $49,000 افتراض
CAC (Pilot + مبيعات مباشرة)	≈ $3,000 ← LTV:CAC ≈ 16:1 (المعيار 3:1)

المصادر: تسعير Anthropic الرسمي (Haiku 5.5: $0.10/$0.50 لكل مليون token) · Geckoboard: LTV:CAC 3:1 معيار SaaS · الأرقام المعلّمة افتراض تقديرات الفريق

تكلفة تشغيل منخفضة جداً، ونقطة تعادل في السنة الأولى

بند التكلفة الشهرية	القيمة
النموذج اللغوي (Groq مجاني / Haiku عند التوسع)	$0 – $15
استضافة (Hetzner CPX22 أو Render)	≈ $22
الفريق: 3 مؤسسين × 800$ (من الشهر 4)	$2,400 افتراض
تسويق ومبيعات	$300 افتراض
المجموع الثابت	**≈ $2,740**

	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الجامعات المشتركة	2	5	9 (+الأردن)
الإيرادات	$29K	$71K	$126K
التكاليف	$26K	$35K	$44K
صافي الربح	**$3K+**	**$36K+**	**$82K+**

نقطة التعادل

التكلفة الثابتة ≈ 2,740$ شهرياً ≈ 33K$ سنوياً ← نصل للتعادل عند **جامعتين ونصف** تقريباً، أي حوالي **الشهر 10–12** بعد التعاقد مع الجامعة الثانية. أكبر مخاطرة: طول دورة المبيعات في الجامعات — نخففها بـ Pilot مجاني لفصل واحد.

المصادر: Hetzner Cloud CPX22 €19.99/شهر · Render من $7/شهر · Groq Free tier · الإيرادات تشمل رسوم الإعداد $1,000/جامعة جديدة · كل التوقعات افتراض

Pilot يثبت الأثر، ثم دراسة حالة تبيع للجامعات

الجمهور

المشتري: نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، عمادة القبول والتسجيل، مدير تكنولوجيا المعلومات.

المستخدم: الطلاب، خصوصاً سنة أولى والمتعثرين أكاديمياً.

الرسالة: «وفّر وقت دائرة التسجيل، وأعطِ كل طالب مرشداً على مدار الساعة.»

القنوات والميزانية (90 يوماً ≈ 1,500$ افتراض)

عروض مباشرة لعمادات القبول + LinkedIn ($300) · سفراء طلاب واتحاد الطلبة ($400) · Reels على Instagram — وصول إعلاني 1.65 مليون في فلسطين ($600) · فعاليات IEEE والأندية ($200)

الأيام 1–30 · Pilot

- إطلاق مجاني في جامعة فلسطين الأهلية
- ربط مع عمادة القبول والتسجيل
- هدف: 500 طالب نشط

الأيام 31–60 · إثبات

- قياس: نسبة الإجابة، 👍، الأسئلة المتكررة
- دراسة حالة بالأرقام
- عروض لـ 5 جامعات

الأيام 61–90 · تعاقد

- عقد مدفوع + خطاب نوايا (LOI) ثانٍ
- إطلاق قناة واتساب
- قائمة انتظار 3 جامعات

مؤشرات النجاح: ≥80% أسئلة تُجاب دون تحويل · ≥85% تقييم إيجابي · –30% زيارات دائرة التسجيل للأسئلة المتكررة · 2 عقد/LOI بنهاية 90 يوماً أهداف

المصادر: DataReportal Digital 2025: Palestine (وصول إعلانات Instagram 1.65M) · الميزانية والأهداف تقديرات الفريق

لا يوجد اليوم بديل يجمع الدقة والمصدر واللهجة

البديل الحالي	يعرف لوائح الجامعة	يذكر المصدر	يفهم اللهجة	متاح 24/7	يرفض بدل أن يخترع
المرشد الأكاديمي البشري	✓	أحياناً	✓	× (1:296)	✓
بوابة الجامعة / نظام التسجيل	جزئياً	×	×	✓	—
مجموعات فيسبوك وواتساب الطلابية	× إشاعات	×	✓	✓	×
ChatGPT / Gemini العام	×	×	✓	✓	× يهلوس
المرشد الأكاديمي الذكي	✓	**✓ + النص الأصلي**	**✓ + صوت**	✓	✓

خندقنا

خط معالجة مصمم للوثائق الجامعية العربية: الخطط كسجلات، البنود كوحدات، تفضيل الإصدار الأحدث.

فجوات المعرفة

كل سؤال بلا إجابة يصبح طلباً لوثيقة جديدة — النظام يتحسن مع الاستخدام.

تكلفة شبه صفرية

نماذج مفتوحة المصدر وخطط مجانية، وتبديل النموذج بسطر واحد دون ارتباط بمزود.

من نموذج يعمل اليوم... إلى مرشد كل طالب فلسطيني

يوسف شعيبات Yousef Sheebat

البيانات والاسترجاع والتقييم: جمع الوثائق الرسمية وتنظيفها، البحث الهجين، بوابة الرفض، أسئلة الاختبار وتحليل الأخطاء.

حسين جرادات Hussein Jaradat

المنتج والأعمال والعرض: الواجهة والصوت ولوحة الإدارة، السوق والتسعير والتسويق، العرض والفيديو.

بعد المسابقة	الأثر
«خطة تخرجي»: الطالب يحدد ما أنهاه فيرى ما بقي	يحل سؤال «شو بقي لي؟»
بوت واتساب للمرشد	القناة الأكثر استخداماً
OCR عربي للوثائق الممسوحة	يغطي نظام البكالوريوس
Qwen3-Embedding عند توفر GPU	استرجاع أدق
Pilot رسمي في جامعة فلسطين الأهلية	أول دراسة حالة

طلبنا: Pilot لفصل واحد مع عمادة القبول والتسجيل.

الكود والنموذج والعرض والفيديو على GitHub · إفصاح AI: استخدمنا Claude في كتابة الكود والتوثيق، وقرارات التصميم والتقييم من الفريق.